

Вариант 28

⑧ Дано:

 $A(5; 2; 1)$ $B(1; 3; 2)$ $C(1; 1; 1)$ $D(5; 6; 4)$

OABC - трехгранная пирамида

$$a) \begin{vmatrix} x-5 & y-2 & z-1 \\ 1-5 & 3-2 & 2-1 \\ 1-5 & 1-2 & 1-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-5 & y-2 & z-1 \\ -4 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-5) - 4(y-2) + 8(z-1) = 0$$

$$x - 4y + 8z - 5 = 0$$

$$\vec{n}_{ABC} = (1; -4; 8)$$

д). h - ? расстояние от $O(0; 0; 0)$ до (ABC)

$$h = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|1 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 8 \cdot 0 - 5|}{\sqrt{1^2 + (-4)^2 + 8^2}} = \frac{5}{9}$$

в). Каноническое BC:

$$\frac{x - x_B}{x_C - x_B} = \frac{y - y_B}{y_C - y_B} = \frac{z - z_B}{z_C - z_B}; \quad \frac{x-1}{0} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{-1}$$

г). AH - ? (высота $\triangle ABC$)

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} - 4\vec{j} + 8\vec{k}$$

$$AH = \frac{|[\vec{AB}, \vec{AC}]|}{|BC|} = \frac{\sqrt{1 + (-4)^2 + 8^2}}{\sqrt{0^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$$

г). Уравнение AH

Составим плоскость $\pi: A \in \pi, \vec{BC} \perp \pi \Rightarrow$ $\Rightarrow$ общее уравнение $A(x - x_A) + B(y - y_A) + C(z - z_A) = 0$

$$0(x-5) - 2(y-2) - 1(z-1) = 0$$

$$-2y - z + 5 = 0$$

Общее уравнение $AH = (ABC) \cap \pi$:

$$\begin{cases} x - 4y + 8z - 5 = 0 \\ -2y - z + 5 = 0 \end{cases}$$

- AH

$\vec{r}$
 $\vec{j}$
 $\vec{k}$

$$\vec{r}_{AH} = [\vec{n}_{ABC}; \vec{n}_T] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -4 & 8 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \underline{20} \vec{i} + \underline{1} \vec{j} - \underline{2} \vec{k} \Rightarrow \text{каноническое}$$

$$\frac{x - x_A}{a} = \frac{y - y_A}{b} = \frac{z - z_A}{c}$$

$$\frac{x - 5}{20} = \frac{y - 2}{1} = \frac{z - 1}{-2} \quad - AH$$

e) угол между плоскостями (OAB) и (ABC) (угол между их нормальными)

$$\vec{n}_{OAB} = [\vec{OA}, \vec{OB}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} - 9\vec{j} + 13\vec{k} \parallel (1; -9; 13) = \vec{n}_{OAB}$$

$$\cos \varphi = \frac{|\langle \vec{n}_{OAB}, \vec{n}_{ABC} \rangle|}{|\vec{n}_{OAB}| \cdot |\vec{n}_{ABC}|} = \frac{|1 \cdot 1 + (-9) \cdot (-4) + 13 \cdot 8|}{\sqrt{1^2 + (-9)^2 + 13^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-4)^2 + 8^2}} = \frac{141}{\sqrt{251} \cdot \sqrt{81}} = \frac{141}{\sqrt{251} \cdot 9}$$

$$\varphi = \arccos \frac{141}{9\sqrt{251}}$$

н) ψ - угол между OA и (ABC)

$$\cos(90^\circ - \psi) = \sin \psi = \frac{|\langle \vec{OA}, \vec{n}_{ABC} \rangle|}{|\vec{OA}| \cdot |\vec{n}_{ABC}|} = \frac{|5 \cdot 1 + 2 \cdot (-4) + 1 \cdot 8|}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-4)^2 + 8^2}} = \frac{5}{9\sqrt{30}}$$

$$\psi = \arcsin \frac{5}{9\sqrt{30}}$$

3) 01 - проекция т.О на (ABC)
001 (каноническое уравнение)

$$\vec{n}_{ABC} = \vec{p}_{001} (1; -4; 8), \quad \text{каноническое: } \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z}{8} = t$$

$$\text{параметрическое: } \begin{cases} x = t \\ y = -4t \\ z = 8t \end{cases}$$

$$O_1 = (ABC) \cap O01: \begin{cases} x - 4y + 8z - 5 = 0 \\ x = t \\ y = -4t \\ z = 8t \end{cases}$$

M80-1065-21

Шляхтина Илона Игоревна

$$\Rightarrow t + 16t + 64t - 5 = 0 \Rightarrow t = \frac{5}{81}$$

$$O_1 \left(\frac{5}{81}; \frac{20}{81}; \frac{40}{81} \right)$$

ш. OM - ? M - точка пересечения медиан $\triangle ABC$

$$M \left(\frac{5+1+1}{3}; \frac{2+3+1}{3}; \frac{1+2+1}{3} \right) \quad M \left(\frac{7}{3}; 2; \frac{4}{3} \right) \quad = \frac{x}{7} = \frac{y}{6} = \frac{z}{4}$$

Каноническое: $\frac{x-0}{7/3} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-0}{4/3} \Rightarrow \frac{3x}{7} = \frac{y}{2} = \frac{3z}{4} = OM$

к). γ - угол между OM и AB

$$\cos \gamma = \frac{|\vec{r}_{OM}, \vec{r}_{AB}|}{|\vec{r}_{OM}| \cdot |\vec{r}_{AB}|} = \frac{7 \cdot (-4) + 6 \cdot 1 + 4 \cdot 1}{\sqrt{7^2 + 6^2 + 4^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{18}{\sqrt{101} \cdot \sqrt{18}} = \frac{6}{\sqrt{101} \cdot \sqrt{2}}$$

$$\gamma = \arccos \frac{6}{\sqrt{101} \cdot \sqrt{2}}$$

л). Расстояние между OM и AB (скалярное произведение)

$$d = \frac{V}{S_{\triangle}} = \frac{|(\vec{OA}, \vec{r}_{OM}, \vec{r}_{AB})|}{|[\vec{r}_{OM}, \vec{r}_{AB}]|} \quad \begin{array}{l} \text{— смешанное} \\ \text{— векторное} \end{array}$$

$$(\vec{OA}, \vec{r}_{OM}, \vec{r}_{AB}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & 6 & 4 \\ -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - 23\vec{j} + 31\vec{k}$$

$$d = \frac{|-5|}{\sqrt{(2)^2 + (-23)^2 + (31)^2}} = \frac{5}{\sqrt{1494}}$$

м). C_1 - проекция т. C на прямую AB

$$\vec{r}_{AB} = \vec{n}_L (-4; 1; 1)$$

L : $C \in L$, $L \perp AB$

Общее уравнение плоскости L :

$$-4(x-1) + 1(y-1) + 1(z-1) = 0$$

$$L: -4x + y + z + 2 = 0$$

Параметрич. АВ:

$$\begin{cases} x = 5 + (-4)t \\ y = 2 + 1 \cdot t \\ z = 1 + 1 \cdot t \end{cases}$$

$$C_1 = L \cap A \cap B$$

$$\begin{cases} L: -4x + y + z + 2 = 0 \\ x = 5 + (-4)t \\ y = 2 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

$$-20 + 16t + 2 + t + 1 + t + 2 = 0 \Rightarrow 18t = 15 \Rightarrow t = 5/6$$

$$\Rightarrow C_1 \left(1 \frac{4}{6}; 2 \frac{5}{6}; 1 \frac{5}{6} \right)$$

н. Прямая симметрична ОМ относительно (ABC)

О₂ симметрична О относительно (ABC)

$$OO_1 = O_1O_2 \quad O_2(2x_0, 2y_0, 2z_0), \quad O_2 \left(\frac{10}{81}; -\frac{40}{81}; \frac{80}{81} \right)$$

О₂М симметрична ОМ

$$M \left(\frac{7}{3}; 2; \frac{4}{3} \right)$$

Каноническое:

$$\frac{x - 7/3}{10/81 - 7/3} = \frac{y - 2}{-40/81 - 2} = \frac{z - 4/3}{80/81 - 4/3}$$